

PAN1070 USB_HID 例程说明文档

PAN-CLT-VER-A0, Rev 1.0

PanchipMicroelectronics

www.panchip.com

修订历史

版本	修订日期	描述
V1.0	2024-09-24	初始版本创建

目录

第 1 章 测试目的	4
第 2 章 测试内容	5
2.1 测试内容	5
2.2 环境准备	5
2.2.1 软件环境	5
2.2.1.1 待测代码	5
2.2.1.2 软件工具	5
2.2.2 硬件环境	6
第 3 章 测试流程	7
3.1 环境配置	7
3.1.1 测试程序编译烧录	7
3.1.2 硬件接线	7
3.1.3 bus hound 使用流程	7
3.2 USB 工作流程	9
3.3 基本功能验证	9
3.3.1 USB Hid 初始化	9
3.3.2 USB Hid bulkin 测试	10
3.3.3 USB Hid bulkout 测试	11
3.3.4 USB 中断测试	13
3.3.5 USB 双 fifo 测试	13
3.3.6 USB Dma Bulkout	15
3.3.7 USB Dma Bulkin	17
3.3.8 USB 插入拔出测试	18
第 4 章 测试结论	18
4.1 测试结论	18
第 5 章 测试注意事项	19

第1章 测试目的

1. PAN1070 USB 基本功能测试。
2. 通过测试，形成 USB 测试方案，USB 功能应用库，及 USB 使用方案。
3. 给出对 USB 模块的使用说明文档。

第2章 测试内容

2.1 测试内容

1. Usb 寄存器默认值
2. Usb Hid 初始化
3. Usb Hid bulkin 功能
 - a) endpoint1 bulkin 功能
 - b) endpoint2 bulkin 功能
 - c) endpoint3 bulkin 功能
 - d) endpoint 多次 bulkin
4. Usb Hid bulkout 功能
 - a) endpoint1 bulkout 功能
 - b) endpoint2 bulkout 功能
 - c) endpoint3 bulkout 功能
 - d) endpoint 多次 bulkout
 - e) endpoint 单次 bulkout 超过 fifo 深度的数据
5. Usb 插入拔出测试
6. Usb 中断测试
7. Usb Dma Tx/Rx 测试

2.2 环境准备

2.2.1 软件环境

2.2.1.1 待测代码

测试工程文件:

..\pan1070_hal_release\mcu_samples\usb_hid\Keil\usb_hid.uvproj

..\pan1070_hal_release\mcu_samples\usb_mouse\Keil\usb_mouse.uvproj

测试源文件目录:

..\pan1070_hal_release\mcu_samples\usb_hid\src

..\pan1070_hal_release\mcu_samples\usb_mouse\src

2.2.1.2 软件工具

- 1、SecureCRT（用于显示 PC 与 Test Board 的交互过程，打印 log 等）
- 2、KingstVIS（逻辑分析仪 LA1010 配套软件）
- 3、Bus hound 抓包工具
- 4、PanLink2.0 下载工具

2.2.2 硬件环境

- 1、 PAN1070 FPGA/COB
 - a) UART0（封装片测试交互接口，TX: P16，RX: P17）
 - b) SWD（用来调试和烧录程序，CLK: P46，DAT: P47）
- 2、 USB Tpyec 线连接 PC
- 3、 逻辑分析仪（波形抓取工具）
- 4、 Bus hound 抓包工具（usb 初始化或者上报数据抓取工具）

第3章 测试流程

3.1 环境配置

3.1.1 测试程序编译烧录

打开测试工程，确保可以编译通过。

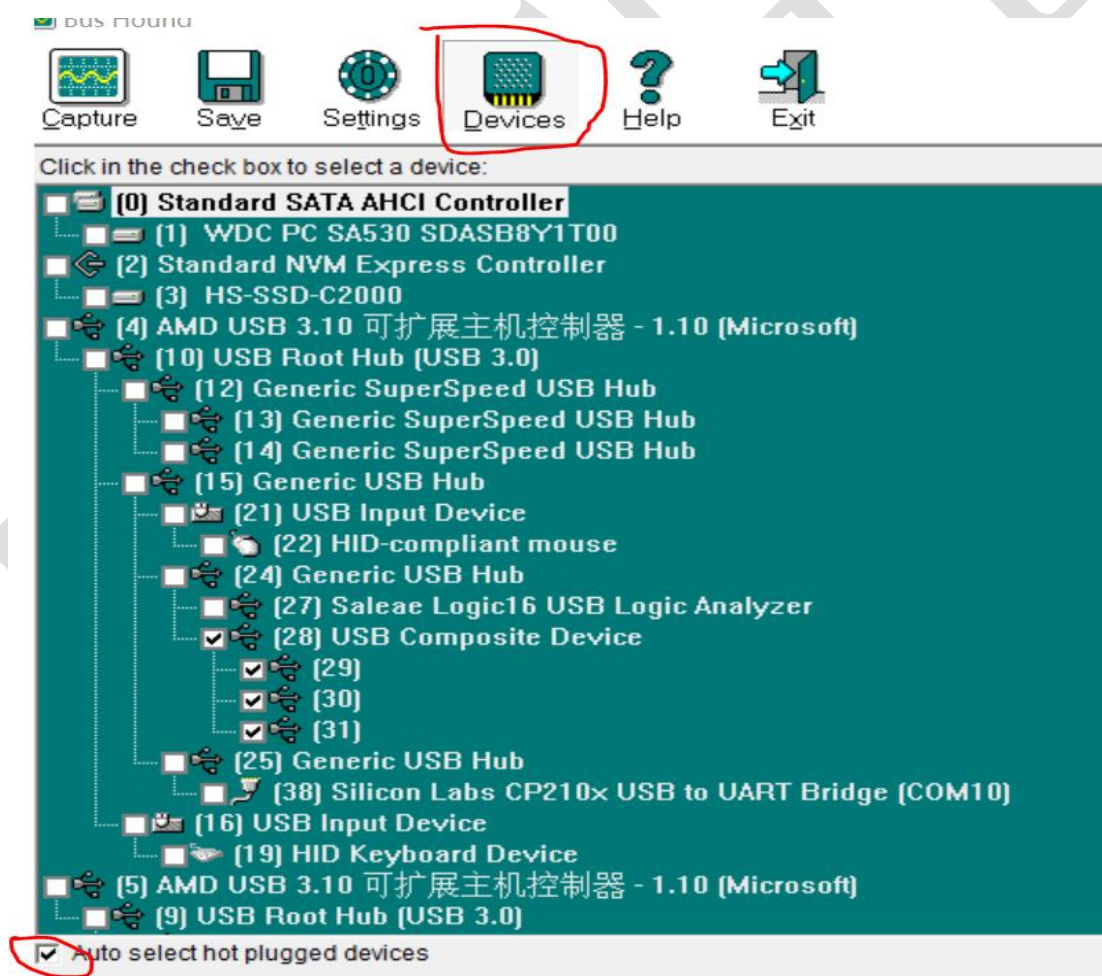
3.1.2 硬件接线

接线方面，Jlink 接待测板子 SWD 口，usb typec 接口接入 hub 或者 pc 端口。

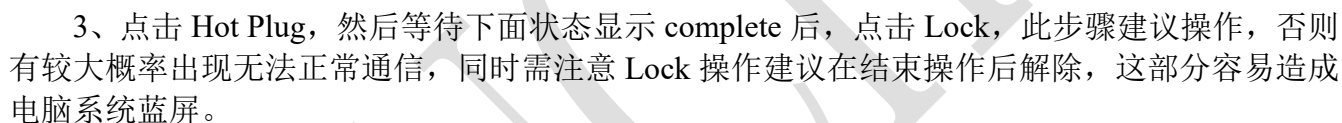
3.1.3 bus hound 使用流程

bus hound bulkin/bulkout 使用：

1、打开 bus hound 工具，切换到 Devices 目录，取消寻找到的所有设备前面的 ✓ 选择，并勾选下面 auto select hot plugged devices，如图



2、双击 usb 插入后出现的 USB Composite Device，进入 commander 界面如下：



4、选择 bulkin or bulkout 功能,对于 bus hound 端,bulkin 接收,仅需要设置 data length,bulkout 端需要设置 length 和 data



5、点击 run 运行

3.2 USB 工作流程

参考 PAN1070 用户手册。

3.3 基本功能验证

3.3.1 USB Hid 初始化

测试目的：

测试能否将 usb 设备初始化成 hid 设备。

测试预期：

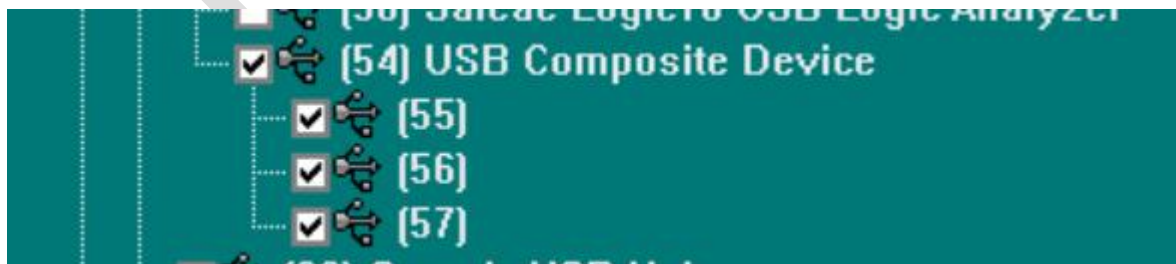
设备初始化成功，可以找寻到对应的设备，并有对应的端点数（本例有 3 个端点）。

测试现象：

串口端打印

```
Serial-COM10
plug in
rst
GET_DEVICE
setup
rst
S_ADDR
addr : 0b,0b
GET_DEVICE
GET_CFG
byConfig:0
GET_DEVICE
GET_CFG
byConfig:0
GET_CFG
byConfig:0
SET_CFG
SET_INF
```

设备通过 bus hound 查看



测试分析：

从打印来看，usb 初始化各个步骤已完成，从 bus hound 来看，设置有 3 个端点的设备能被正确识别，符合预期。

3.3.2 USB Hid bulkin 测试

测试目的：

- 1、测试 hid bulkin 功能能否正常发送数据。
- 2、测试 hid 同一个端点 bulkin 功能能否多次正常发送数据。

测试预期：

- 1、正常发送数据，bus hound 接收到预期的数据。
- 2、同一个端点多次正常发送数据，bus hound 每次都能接收到预期的数据。

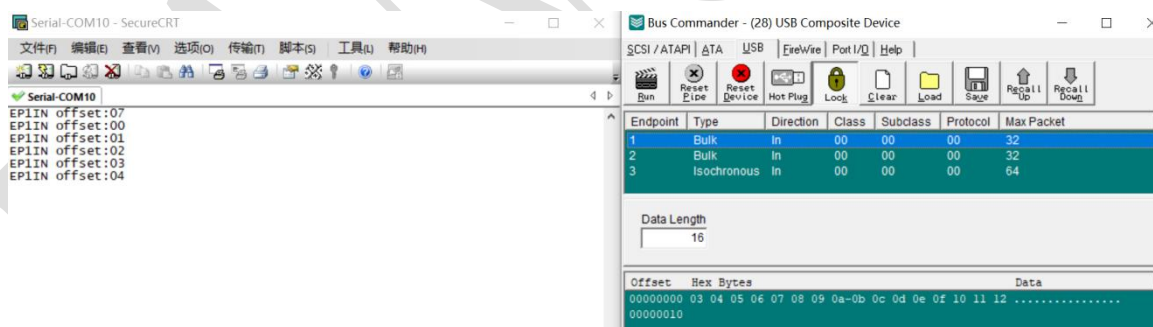
测试现象：

程序中 bulkin ep1 功能预准备了 16B 数据,初始值为 0f,0e,0d,0c,00..., 1f,后续每来一次 bulkin 中断，预准备的数据为{0x1+n, 0x2+n,...0xf+n}，每八次一个循环

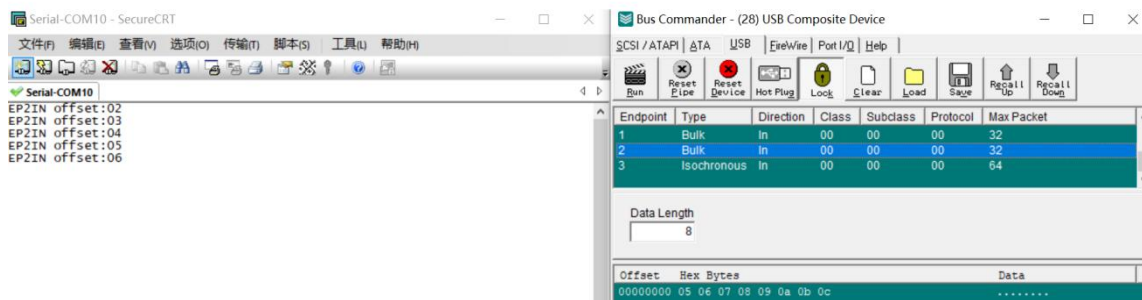
程序中 bulkin ep2 功能预准备了 8B 数据,初始值为 0f,0e,0d,0c,00...0x0,后续每来一次 bulkin 中断，预准备的数据为{0x1+n, 0x2+n,...0x7+n}，每八次一个循环

程序中 bulkin ep3 功能预准备了 32B 数据,初始值为 0f,0e,0d,0c,00..., 1f,00...00,后续每来一次 bulkin 中断，预准备的数据为{0x1+n, 0x2+n,...0x1f+n}，每八次一个循环

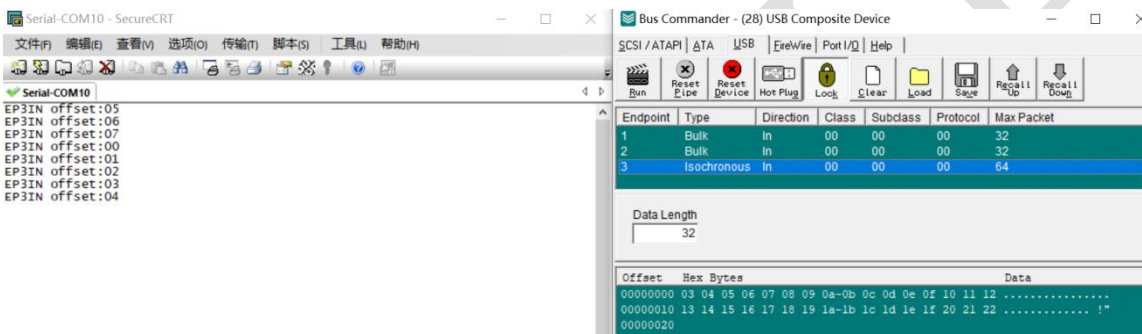
EP1 bulkin:



EP2bulkin:



EP3 bulkin:



测试分析:

从打印信息及 bus hound 的 data 区数据对比可知,EP1/2/3 可以正常发送数据, bushound 能收到从设备端发来的数据, 且可以多次收到单个端点的数据, 符合预期。

3.3.3 USB Hid bulkout 测试

测试目的:

- 1、测试 hid bulkout 功能能否正常接收数据。
- 2、测试 hid 同一个端点 bulkout 功能能否多次正常接收数据。

测试预期:

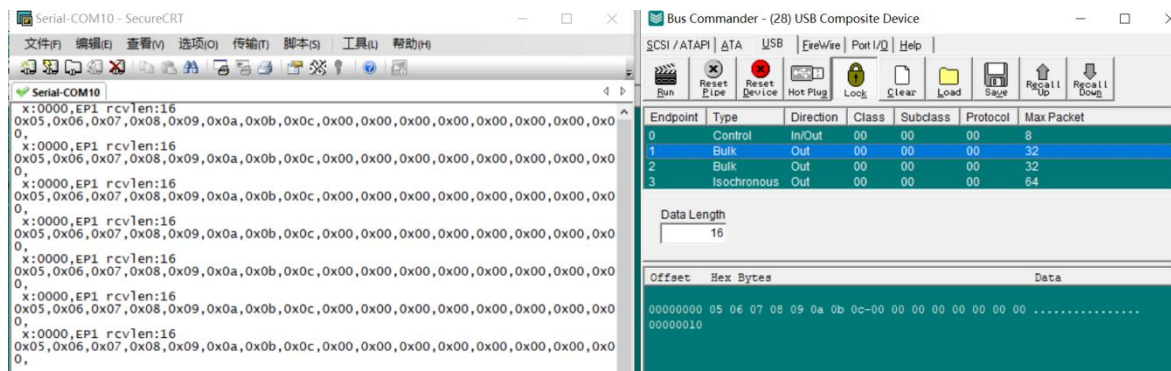
- 1、正常接收 bus hound 发送的数据。
- 2、同一个端点能正常接收 bus hound 发送的数据。

测试现象:

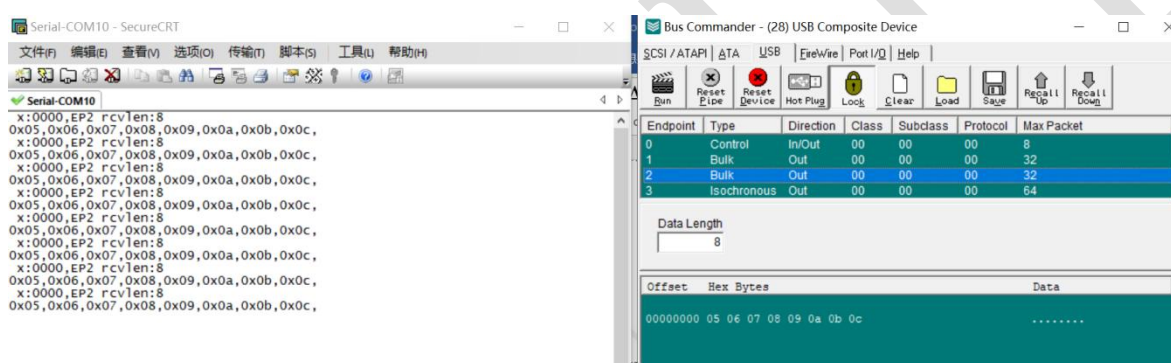
- 1、bus hound bulkout ep1 16B 数据,设备端接收并打印 bushound 的数据长度及具体数据
- 2、bus hound bulkout ep2 8B 数据,设备端接收并打印 bushound 的数据长度及具体数据

3、bus hound bulkout ep3 32B 数据,设备端接收并打印 bushound 的数据长度及具体数据

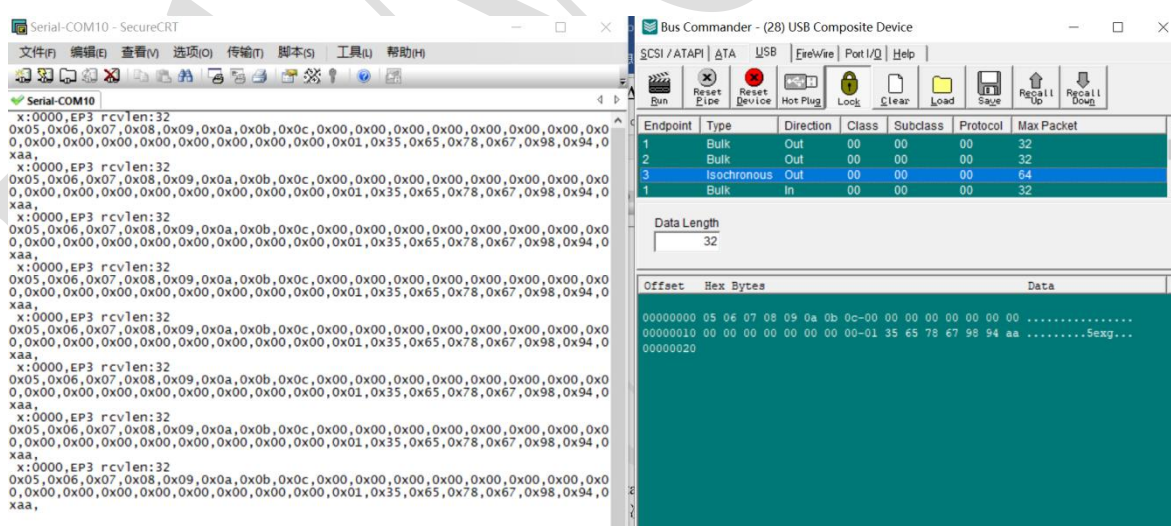
EP1 bulkout 16Byte:



EP2 bulkout 8Byte:



EP3 bulkout 32Byte:



测试分析:

- 1、端点 1 接收 16Byte 数据与 bushound 发送的 16Byte 数据一致，且多次发送均可收到，符合预期。
- 2、端点 2 接收 8Byte 数据与 bushound 发送的 8Byte 数据一致，且多次发送均可收到，符合

预期。

3、端点 3 接收 32Byte 数据与 busehnd 发送的 32Byte 数据一致，且多次发送均可收到，符合预期。

3.3.4 USB 中断测试

测试目的：

测试 usb reset、suspend、resume、sof、plug in/out 中断是否正常。

测试预期：

插入 usb，复位，应依次产生 plug in、reset、suspend、resume、sof 中断，拔出 usb 后产生、plug out 中断。

测试现象：

```
cpu 48000000
Plug out ← 拔出
1 — soft bulkin/out
2 — hardware dma in/out
Plug in ← 插入
RST
DEVICE
RST ← 复位
S_ADDR
addr : 8
DEVICE
CFG
DEVQUAL
DEVICE
CFG
CFG
S_CFG
S_INF
USB test
Sof ← 起始帧
Sof ← 挂起
Suspend ← 恢复
Resume
```

测试分析：

从打印信息可知插入拔出中断、复位中断、起始帧中断均正常，挂起中断能正常触发。

3.3.5 USB 双 fifo 测试

测试目的：

测试 endpoint fifo 深度及双 buffer 功能能否正常。

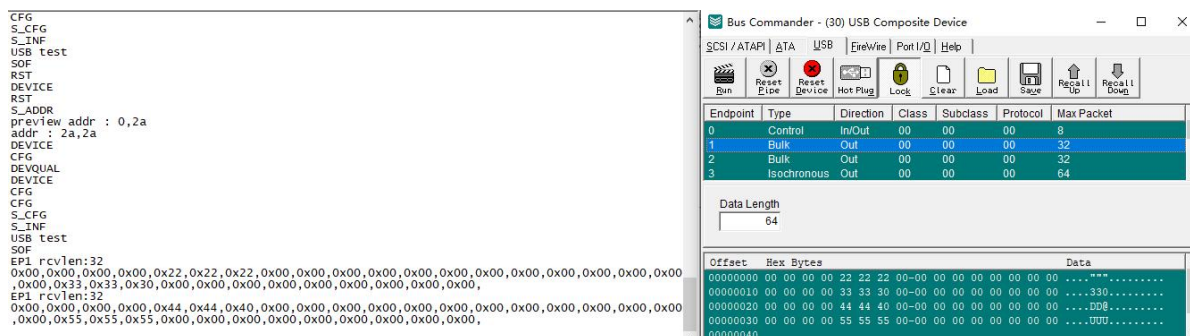
测试预期：

1、ep1/2/3 的 fifo 深度为 32/32/64。Ep1 bulkout 64byte，触发两次中断，Ep2 bulkout 64byte，触发两次中断，Ep3 bulkout 64byte，触发 1 次中断

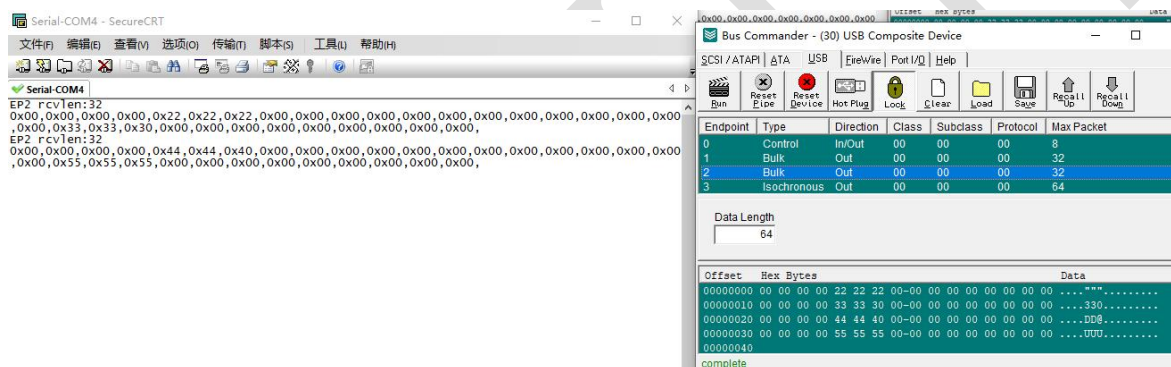
2、bulkout 同一个 endpoint, 在关闭双 buffer 功能, 只使用 buffer1 的情况下, 每两次 bulkout 才能触发一次中断。

测试现象:

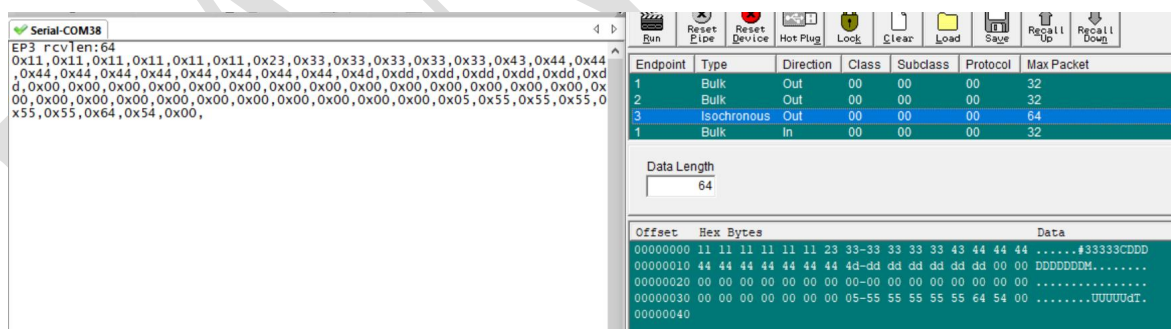
EP1 bulkout 64Byte:



EP2 bulkout 64Byte:



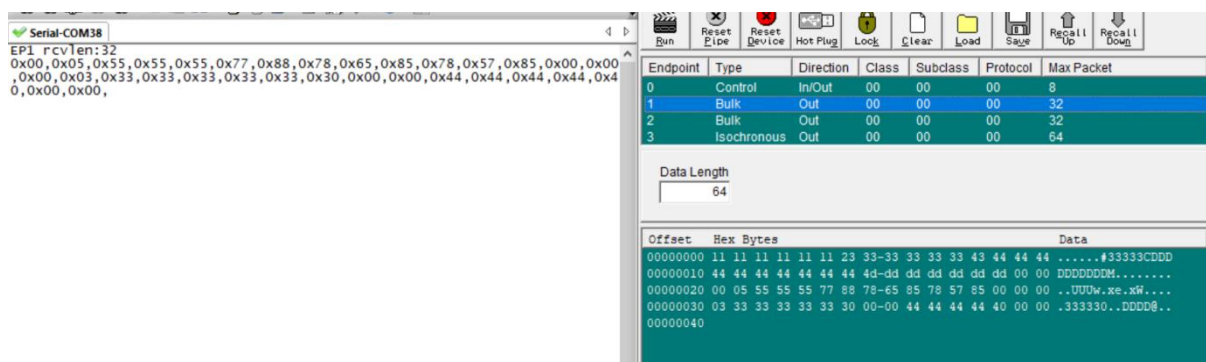
EP3 bulkout 64Byte:



EP1 bulkout 64Byte:

在 EndpointBulkOut 函数中最后一行加入 WRITE REG(OutCSR1, M_OUTCSR_CDT);

意为每次从 buf0 开始，先将 ep1 birkout 长度设为 32，执行一次中断，在将 ep1 birkout 长度设为 64



测试分析:

- 1、端点 1 接收 64Byte 数据与 bushound 发送的 64Byte 数据一致，且触发两次中断，符合预期。
- 2、端点 2 接收 64Byte 数据与 bushound 发送的 64Byte 数据一致，且触发两次中断，符合预期。
- 3、端点 3 接收 64Byte 数据与 bushound 发送的 64Byte 数据一致，且触发 1 次中断，符合预期。
- 4、端点 1 接收 64Byte 数据与 bushound 发送的 64Byte 数据不一致，因为先期执行了一次 bulkout，buf0 中已经被占用，那么后续数据存放在 buf1 中，再次执行 bulk 64byte 数据时，buf0 应存放了后 32byte 数据，且只会触发一次中断，从图中可见只有一次中断且数据为后 32byte 数据，符合预期。

注意:

Bulkout 函数接口默认一次接收数据长度不能大于端点 fifo 深度，**bulkout** 超过深度，因此需要修改代码，在 **EndpointBulkOut** 函数中注释下面的代码即可。

```

→→→if (pbostate->nBytesRecv + nBytes > pbostate->nBufLen) {
→→→→/* Call to function to handle buffer over run */
→→→→WRITE_REG(USB->OUT_CSR1, 0);
→→→→return;
→→→}

```

3.3.6 USB Dma Bulkout

测试目的:

- 1、测试端点 1 hid dma bulkout 功能能否正常发送数据。
- 2、测试 hid 同一个端点 dma bulkout 方式能否多次正常发送数据。

测试预期:

- 1、dma 方式接收 65byte 数据，芯片端接收到预期的数据。
- 2、同一个端点多次正常接收数据，芯片端每次都能接收到预期的数据。

测试现象:

硬件 dma 模式 0, 每个包都有一个 usb 中断, dma 中断最后触发:

[illegible]

Run	Reset Pipe	Reset Device	Hot Plug	Lock	Clear	Load	Save	Recall Up	Recall Down
Endpoint	Type	Direction	Class	Subclass	Protocol	Max Packet			
0	Control	In/Out	00	00	00	8			
1	Bulk	Out	00	00	00	32			
2	Bulk	Out	00	00	00	32			
3	Isochronous	Out	00	00	00	64			

Data Length

65

Offset	Hex	Bytes	Data
00000000	11 11 11 11 11 11 10-00	00 00 00 00 00 00 00	
00000010	02 22 22 22 22 22 22-22	22 22 22 22 00 00 00	
00000020	0a fd fa fa fa f0 00-00	00 00 00 00 00 00 00	
00000030	0a fa fa fa fd ad fa fd-f0	00 00 00 00 00 00 00	
00000040	ff		.

硬件 dma 模式 1，只触发 dma 中断，但 dma 传输的数据量只能为端点深度的整数倍，多余数据只能软件读取：

```
a- dma bulkout  
b - dma bulkin.  
bulkout_ep_need_data  
receive first packet  
select hardware dma mode, send 65 bytes data  
a-select hardware dma mode0, every packet has a usb isr,dma isr at last  
b-select hardware dma model, only dma isr,but last data must read by software  
c-select software dma mode  
wait dma transfer  
EPIOUT : 4  
dma finish  
Ox11,Ox11,Ox11,Ox11,Ox11,Ox11,Ox10,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,  
Ox22,Ox22,Ox22,Ox22,Ox22,Ox22,Ox22,Ox22,Ox22,Ox22,Ox00,Ox00,Ox00,Ox0A,Ox1f  
Oxa,Oxf,Oxa,Oxf,Fd,R0,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox0A,Oxf,a,  
Oxa,Oxf,Oxd,Oxad,Oxfa,Oxfd,Fd,R0,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Oxff,  
receive next packet  
select hardware dma mode,send 65 bytes data  
a-select hardware dma mode0, every packet has a usb isr,dma isr at last  
b-select hardware dma model, only dma isr, but last data must read by software  
c-select software dma mode  
wait dma transfer  
dma finish  
EPIOUT : 4  
Ox11,Ox11,Ox11,Ox11,Ox11,Ox11,Ox11,Ox10,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox02  
Ox22,Ox22,Ox22,Ox22,Ox22,Ox22,Ox22,Ox22,Ox22,Ox22,Ox22,Ox00,Ox00,Ox0A,Oxf d  
Oxa,Oxf,Oxa,Oxf,Fd,R0,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox0A,Oxf,a,Oxf  
Oxa,Oxf,Oxd,Oxad,Oxfa,Oxfd,Fd,R0,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Ox00,Oxff,  
recieve next packet
```

Endpoint	Type	Direction	Class	Subclass	Protocol	Max Packet
0	Control	In/Out	00	00	00	8
1	Bulk	Out	00	00	00	32
2	Bulk	Out	00	00	00	32
3	Isochronous	Out	00	00	00	64

Data Length

65

Offset	Hex	Bytes	Data
00000000	11 11 11 11 11 11 11 10-00	00 00 00 00 00 00 00 00	
00000010	02 22 22 22 22 22 22 22-22	22 22 22 22 00 00 00 00	
00000020	0a fd fa fa fa f0 00 00-00	00 00 00 00 00 00 00 00	
00000030	0a fa fa fa fd ad fa fd-f0	00 00 00 00 00 00 00 00	
00000040	ff		.

软件 dma 模式，每次 dma 传输都需要软件启动 dma，此示例需要启动 3 次：

```
a -- dma bulkout  
b -- dma bulkin  
bulkout_ep_need_data  
receive first packet  
select hardware dma mode, send 65 bytes data  
a--select hardware dma mode0, every packet has a usb isr,dma isr at last  
b--select hardware dma model, only dma isr,but last data must read by software  
c--select software dma mode  
wait dma transfer  
dma finish  
0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02  
 , 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
wait EPIOUT :4  
dma transfer  
dma finish  
0x0a, 0xf0, 0xfa, 0xfa, 0xfa, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0a, 0x0a  
 , 0xfa, 0xfa, 0xfa, 0xfd, 0xad, 0xfa, 0xfd, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
wait last pkt transfer  
dma last pkt finish  
0xff,  
receive next packet  
select hardware dma mode, send 65 bytes data  
a--select hardware dma mode0, every packet has a usb isr,dma isr at last  
b--select hardware dma model, only dma isr,but last data must read by software  
c--select software dma mode  
wait dma transfer  
dma finish  
0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02  
 , 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
wait EPIOUT :4  
dma transfer  
dma finish  
0x0a, 0xf0, 0xfa, 0xfa, 0xfa, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0a, 0x0a  
 , 0xfa, 0xfa, 0xfa, 0xfd, 0xad, 0xfa, 0xfd, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
wait last pkt transfer  
dma last pkt finish  
0xff,
```

 Run	 Reset Pipe	 Reset Device	 Hot Plug	 Lock	 Clear	 Load	 Save	 Recall Up	 Recall Down
---	--	--	--	--	---	--	--	---	---

Endpoint	Type	Direction	Class	Subclass	Protocol	Max Packet
0	Control	In/Out	00	00	00	8
1	Bulk	Out	00	00	00	32
2	Bulk	Out	00	00	00	32
3	Isochronous	Out	00	00	00	64

Data Length

Offset	Hex Bytes	Data
00000000	11 11 11 11 11 11 11 10-00	00 00 00 00 00 00 00
00000010	02 22 22 22 22 22 22 22-22	22 22 22 22 00 00 00
00000020	0a fd fa fa fa f0 00 00-00	00 00 00 00 00 00 00
00000030	0a fa fa fa fd ad fa fd-f0	00 00 00 00 00 00 00
00000040	ff	.

测试分析:

- 1、打印上看，芯片端正常收到 busbound 的 65 个数据。

3.3.7 USB Dma Bulkin

测试目的:

- 1、测试端点 1 hid dma bulkin 功能能否正常发送数据。
- 2、测试 hid 同一个端点 dma bulkin 方式能否多次正常发送数据。

测试预期:

- 1、dma 发送 65byte 数据（0x00~0x40），因为端点 1 深度为 32Byte，应该触发 3 次端点 1 中断，分别为 32B\32B\1B，bus bound 接收到预期的数据。
- 2、同一个端点多次正常发送数据，bus bound 每次都能接收到预期的数据。

测试现象:

```

a --- dma bulkout
b --- dma bulkin
bulkin_ep_need_data
prepare first packet
EP1IN
EP1IN
EP1IN
send
prepare next packet
EP1IN
EP1IN
EP1IN
prepare next packet

```

Data Length

32

Offset	Hex Bytes	Data
00000000	00 01 02 03 04 05 06 07-08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f	
00000010	10 11 12 13 14 15 16 17-18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f	
00000020		

Data Length	
	32

Offset	Hex Bytes	Data
00000000	20 21 22 23 24 25 26 27-28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f	!"#\$%&'()*+,-./
00000010	30 31 32 33 34 35 36 37-38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f	0123456789:;<=>?

Data Length		
1		
Offset	Hex Bytes	Data
00000000	40	0

测试分析:

- 1、打印上看，触发了 3 次中断，且可以多次发送。
- 2、从 bushound 看，数据符合预期

3.3.8 USB 插入拔出测试

测试目的:

测试 usb 的插入拔出检测功能是否正常

测试预期:

插入 usb 上报插入中断，拔出时上报拔出中断，插入后不上报插入拔出中断

测试现象:

```
plug in
rst
GET_DEVICE
rst
S_ADDR
GET_DEVICE
GET_CFG
GET_DEVQUAL
GET_DEVICE
GET_CFG
GET_CFG
SET_CFG
report
plug out
```

测试分析:

从测试现象分析，插入过程初始化流程正常，产生一次插入插入中断，上报过程中符合预期
上报一段时间后拔出 usb，产生拔出中断，拔出中断正常

第4章 测试结论

4.1 测试结论

Modular	Test Case		Test Result
	Hid init	Usb hid init	PASS
	Hid Bulkin	Endpoint1 bulkin 16byte	PASS

		Endpoint2 bulkin 8byte	PASS
		Endpoint3 bulkin 32byte	PASS
		Endpoint1/2/3 multi bulkin	PASS
	Hid Bulkout	Endpoint1 bulkout 16byte	PASS
		Endpoint2 bulkout 8byte	PASS
		Endpoint3 bulkout 32byte	PASS
		Endpoint1/2/3 multi bulkout	PASS
		Endpoint1 bulkout 64byte	PASS
	Interrupt test	Plug in/out、reset、suspend、resume、sof int	PASS
	Fifo test	EP1/2/3 fifo depth and double buffer	PASS
	Dma tx	Usb mouse init	PASS
	Dma rx	自动画圈	PASS
		上报率 1K Hz	PASS
	Plug in/plug out	Plug in/plug out 中断上报	PASS

第5章 测试注意事项

1. Usb hid 设备 bulkin 需要提前准备数据，否则会因为没预准备数据而卡死
2. Bushound 在操作完成后建议取消 lock，容易造成系统蓝屏